



KIREO

Orientamento. Direzione. Futuro.

GUIDA DI ORIENTAMENTO

Scienze & Ricerca

Le strade dentro l'area · Guida 2

Guida di orientamento — KIREO

Guida 2 · Le strade dentro l'area — 2026

Se ti piace capire come funziona il mondo, non devi immaginarti in un unico «laboratorio». Dentro Scienze & Ricerca cambiano molto **le domande, gli strumenti, la quota di lavoro al computer o con le mani e il rapporto con applicazioni concrete**: salute, ambiente, materiali, energia, dati, industria. La domanda utile non è «in quale laboratorio finirò?», ma: **quale tipo di problema mi diverte affrontare e con quale metodo?**

I rami dentro l'area

Fisica e modellazione dei fenomeni. Le leggi che descrivono materia, energia, movimento, luce, campi, particelle, clima e sistemi complessi. Ricerca teorica o sperimentale, industria, energia, imaging medico, sensori, analisi dati. Il problema è **trasformare una domanda sul mondo in un modello controllabile**: quali variabili contano, cosa prevedono le leggi, come misuro il fenomeno. Attitudine: **analitica**, per chi regge l'astrazione e non ha bisogno di un'applicazione immediata — ma serve anche creatività nello scegliere il modello.

Chimica, materiali e processi. Composizione, trasformazioni e proprietà della materia: analisi di campioni, sviluppo di materiali, controllo qualità, farmaci, cosmetici, alimenti, ambiente, energia, processi industriali. Problemi precisi: una sostanza supera un limite? un materiale resiste? una reazione può essere resa più efficiente o meno inquinante? Attitudine: **analitica e operativa**, per chi ama protocolli, strumenti e precisione — non è «fare esperimenti colorati», ma preparazione, taratura, registrazione, controlli e sicurezza.

Biologia, biotecnologie e scienze della vita. Organismi, cellule, geni, ecosistemi, microrganismi. Porta verso ricerca biomedica, genetica, bioinformatica, farmaceutica, agricoltura, ambiente, diagnostica. Il problema può essere capire perché una cellula cambia comportamento, identificare un microrganismo o analizzare grandi dati genomici. Attitudine: **analitica e operativa**, con una parte digitale crescente, per chi è paziente, accurato e accetta che un esperimento possa fallire o dare risultati non conclusivi.

Matematica, statistica e scienza dei dati. Non un oggetto fisico o biologico, ma la **struttura dei problemi**: modelli, algoritmi, probabilità, dati, previsioni, incertezza. Ricerca, finanza, sanità, tecnologia, industria, logistica, ambiente, PA. Il problema tipico: «come capisco un sistema complesso usando dati o un modello?». Attitudine: **analitica e astratta**, per chi cerca regolarità e lavora a lungo senza risposta immediata — ma serve anche comunicazione: un modello utile va spiegato a chi lo userà.

Scienze ambientali, territorio e clima. Sistemi naturali e rapporto con le attività umane: acqua, suolo, aria, biodiversità, rischio, inquinamento, cambiamento climatico. Campo, campionamenti, telerilevamento, GIS, laboratori, analisi di dati ambientali. Problemi concreti e collegati a decisioni pubbliche o aziendali: come monitorare una falda? quali dati servono per gestire un rischio? Attitudine: **operativa, analitica e di squadra**, per chi collega scienza, strumenti e territorio — senza aspettarsi che ogni giornata sia all'aperto.

Ricerca applicata, tecnologia e trasferimento. La domanda scientifica diventa soluzione: dispositivi, brevetti, processi industriali, test, software, protocolli, tecnologie mediche o ambientali. Università, enti, startup, aziende tecnologiche, laboratori di sviluppo. Il problema è **far funzionare una conoscenza fuori dal laboratorio ideale**: affidabile, ripetibile, sicura, sostenibile nei costi, comprensibile per chi la usa. Attitudine: **creativa, tecnica e collaborativa**, per chi tiene insieme teoria e applicazione.

Come cambia la giornata da un ramo all'altro

Ramo	Ritmo e ambiente	Cosa pesa di più
Fisica / matematica	Molto individuale: lettura, formule, codice, simulazioni	Concentrazione e astrazione; idee discusse in seminari
Chimica / biologia	Scandito da protocolli, campioni, strumenti, attese	Disciplina: un errore rende inutile una giornata di misure
Scienze ambientali	Alterna campo, laboratorio e computer	Campo dipende dal meteo; poi ordinare e mappare i dati
Scienza dei dati	Per lo più al PC: database, codice, grafici, modelli	Capire cosa significano i dati prima di analizzarli
Ricerca applicata	Per progetti, scadenze, test e prototipi	Squadra con profili diversi: tecnici, ingegneri, imprese

In sintesi: fisica e matematica chiedono concentrazione individuale; chimica e biologia disciplina nei protocolli; le scienze ambientali flessibilità tra campo e dati; la data science la capacità di dare senso ai numeri; la ricerca applicata il lavoro coordinato verso un risultato utilizzabile.

Due o tre giornate vere

Una ricercatrice in biologia molecolare. La giornata può iniziare preparando materiali, controllando campioni o impostando un esperimento: procedure ripetibili, tempi di incubazione, strumenti, registrazione accurata. Parte del tempo non è «scoperta»: è pulizia e organizzazione del banco, controllo delle scorte, aggiornamento del quaderno di laboratorio. Quando arrivano i risultati non basta guardarli: vanno confrontati con i controlli, discussi con l'équipe e, se serve, ripetuti. Nella biologia contemporanea il lavoro raramente è solo manuale: si intrecciano tecnologie cellulari, genomica e bioinformatica.

Un fisico sperimentale. Una giornata può comprendere una riunione con il gruppo, il controllo di un apparato, l'acquisizione di dati, la verifica di segnali anomali e il confronto con chi sviluppa il software di analisi. La fase visibile è la misura; quella invisibile è **decidere se lo strumento misura davvero ciò che si pensa**. Nei grandi enti teoria ed esperimento convivono: una misura produce dati, ma per interpretarli servono modelli e confronto internazionale. Non tutte le giornate producono risultati nuovi: molte servono a rendere affidabile il processo.

Una data scientist in un progetto scientifico. La giornata può iniziare con una domanda posta da biologi, chimici o medici: «quali variabili sembrano associate a questo fenomeno?». Prima di applicare un algoritmo occorre controllare dati mancanti, formati incoerenti, errori di inserimento, vincoli sulla protezione dei dati e significato delle variabili. Seguono pulizia, analisi esplorativa, modelli, grafici e confronto con il gruppo. Il lavoro invisibile è documentare passaggi e limiti: un risultato statisticamente interessante non è automaticamente una scoperta o una decisione pronta all'uso.

Quale percorso porta a quale ramo

Le basi triennali (classi di laurea)

- Le principali triennali scientifiche in Italia: L-13 Scienze biologiche, L-27 Scienze e tecnologie chimiche, L-30 Scienze e tecnologie fisiche, oltre a matematica, statistica e scienze ambientali (classi aggiornate dai decreti MUR 2022-2023).
- Sono basi diverse, non gerarchie: la scelta dipende dal tipo di domande che vuoi affrontare e dal metodo che ti piace — formule e modelli, laboratorio, organismi viventi, dati, territorio o tecnologie.

Dopo la triennale: le strade

- Per la ricerca autonoma in università ed enti pubblici il percorso prosegue tipicamente con magistrale e dottorato.
- Non esiste un unico sbocco: laboratori di analisi, imprese, qualità, ricerca clinica, data analysis, tecnici di R&S chiedono combinazioni diverse di titolo, competenze pratiche ed esperienza.

Gli **ITS Academy** e la formazione tecnica sono una strada concreta verso attività di laboratorio, sistemi digitali, automazione, ambiente o supporto tecnico alla ricerca: non sostituiscono l'università quando un ruolo richiede una laurea specifica, ma portano più rapidamente a ruoli tecnici qualificati. Il confine tra rami è permeabile: un biologo diventa bioinformatico, un fisico lavora su dati o dispositivi medici, un chimico su materiali sostenibili, un matematico entra in biologia quantitativa. Le prime esperienze — PCTO, laboratori aperti, summer school, tirocini, progetti di coding o citizen science — aiutano a verificare la preferenza tra teoria, banco, strumenti e dati.

Come capire quale ramo ti somiglia

La chiave è il **tipo di domanda che ti attrae** e **quanta attesa tolleri**: un esperimento può richiedere giorni, un'analisi settimane, un progetto mesi. La ricerca è meno fatta di intuizioni improvvise e più di cicli: domanda, metodo, misura, controllo, interpretazione, revisione.

- **Fisica o matematica** — se ti interessa capire una legge generale, costruire un modello e ragionare per ipotesi.
- **Chimica o laboratorio applicato** — se ti piace misurare, seguire protocolli e lavorare con sostanze e strumenti.
- **Biologia, biotecnologie, scienze ambientali** — se ti incuriosiscono cellule, organismi, geni, salute o ecosistemi.
- **Statistica, informatica, data science** — se ti piace trovare pattern nei dati e verificare se una conclusione è solida.
- **Ricerca applicata e trasferimento** — se vuoi vedere una conoscenza diventare tecnologia, processo o prodotto.

Conta il rapporto con l'errore. Nella ricerca un errore di misura o un'ipotesi sbagliata non è un fallimento: lo diventa se non viene riconosciuto, registrato e verificato. Se ti piace «aggiustare finché funziona», devi anche chiederti se il risultato è ripetibile e non soltanto conveniente.

Le idee sbagliate sui rami

Si dice...	In realtà
Fare ricerca significa stare sempre in laboratorio.	A seconda del ramo si lavora con formule, software, database, campioni, strumenti, territorio, documenti e scrittura. Anche nei laboratori una quota grande del lavoro è analisi e documentazione.
Bisogna essere un genio in matematica.	La matematica serve quasi ovunque, ma livelli e usi cambiano. Conta molto la disponibilità a esercitarsi e a correggere gli errori: il metodo fa crescere competenze che a scuola sembravano lontane.
Gli esperimenti danno risposte oggettive da soli.	Un dato dipende da strumenti, campionamento, protocollo, analisi e interpretazione. Per questo servono controlli, replicazioni, confronto tra pari e documentazione accurata.
La ricerca pura non serve, quella applicata è sempre migliore.	Contrapposizione sbagliata: la ricerca di base costruisce conoscenze e metodi utili anche molto dopo; quella applicata li porta verso problemi concreti. I due rami si alimentano a vicenda.
Con una laurea scientifica si fa solo il ricercatore universitario.	No: industrie, laboratori, aziende sanitarie, enti ambientali, servizi digitali, consulenza, qualità, sviluppo prodotto e supporto tecnico alla ricerca. Lo sbocco dipende da percorso, specializzazione, territorio ed esperienze.

Questa è una guida per orientarti dentro l'area, non una risposta definitiva. Il modo migliore per capire quale ramo ti somiglia è provarlo: su KIREO trovi le missioni e i test pensati per questo.

Fonti

- MUR — Classi dei corsi di laurea (D.M. 1406/2022 e D.M. 1648/2023): L-13 Biologiche, L-27 Chimiche, L-30 Fisiche.
- INFN — Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: attività di ricerca teorica e sperimentale.
- CNR — attività di ricerca in genetica, medicina di precisione e supporto tecnico alla ricerca (analisi dati).
- Gazzetta Ufficiale — profili della ricerca sanitaria e attività di supporto alla ricerca.